04 Eliminationsmethode in Matrix–Schreibweise

01 Präsentation, p.48

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \text{Einheitsmatrix}$$

$$E \cdot A = A$$

Konstruktion der Matrix E:

1. Schritt:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 1 & 12 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad \rightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Nehme $(-3)\cdot$ 1. Zeile und addiere diese auf die 2. Zeile (verwende die Matrixmultiplikation im Zeilenbild).

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & & \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{= E_{2,1}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Konstruktion der Matrix E:

2. Schritt:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad \rightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ \mathbf{0} & 2 & -2 & 6 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 5 & -10 \end{array}\right]$$

Nehme $(-2)\cdot$ 2. Zeile und addiere diese auf die 3. Zeile.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ & & \end{bmatrix}}_{=E_{3,2}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \mathbf{0} & 2 & -2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 5 \end{bmatrix}$$

$$E = E_{3,2} \cdot E_{2,1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Zeilen vertauschen

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

aber: $E \cdot A = A_{neu}$

Spalten vertauschen

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

aber: $A \cdot E = A_{neu}$